



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI
2026

Desenvolvimento de Games

Dominox: O dominó da Química

Felipe de Toledo Moraes
RA: 26.01393-8

Lucas Caldeira de Andrade
RA: 26.01457-1

Pedro Nanci Milani
RA: 26.00827-6



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI
2026

Sumário

1. Descrição Geral do Projeto.....	3
2. Modelagem de Negócio.....	4
3. Extração de Requisitos	6
4. Especificação de Requisitos	7
5. Análise e Projeto	16
6. Implementação.....	19
7. Testes.....	19
8. Resultados e Considerações.....	21
9. Registro da Apresentação ao Parceiro.....	26
Referências.....	26
Apêndice.....	26



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

1. Descrição Geral do Projeto

1.1 Nome da Entidade Parceira e Pessoa responsável

- Entidade Parceira: 1;
- Representante: Prof^a Maria do Socorro Sousa da Silva;

1.2. Contexto do Problema

Os alunos do ensino médio, especialmente no 2º ano, frequentemente apresentam dificuldades na identificação e classificação das funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos), bem como na associação entre fórmulas químicas, nomenclatura e propriedades características. A disciplina de Química Geral inclui esses conteúdos como base para estudos posteriores, sendo essencial que o estudante desenvolva familiaridade com padrões de classificação e reconhecimento de compostos.

1.3 Objetivo do Sistema

Nesse contexto, propõe-se o desenvolvimento de um jogo virtual no formato de dominó educacional digital, com o objetivo dos alunos obterem um maior rendimento na matéria de química. Dentro do jogo, cada peça apresenta informações químicas complementares (por exemplo: fórmula $\leftrightarrow$ função, nome $\leftrightarrow$ fórmula). O aluno deverá conectar corretamente as peças para formar cadeias válidas, reforçando o reconhecimento das funções inorgânicas e suas características.

1.4 Público Alvo

Alunos do 2º Ano do Ensino Médio da ETEC Júlio de Mesquita.

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

2. Modelagem de Negócio

2.1 Mapa de Empatia dos Usuários Identificados

Figura 1 - Mapa de Empatia dos alunos da ETEC

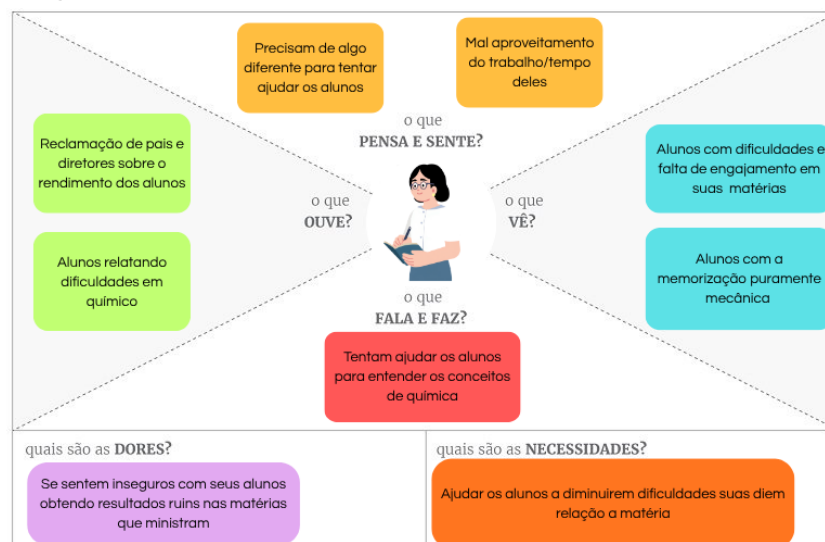
Alunos do Ensino Médio



Fonte: Do próprio autor, 2026

Figura 2 - Mapa da empatia do Corpo Docente da ETEC

Corpo Docente



Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

2.2 Modelo de Negócio – Business Model Canvas

Figura 3 - Business Model Canvas do Projeto

1 - Segmentos de Clientes Para quem estamos criando valor? Segmento primário: Alunos que estão com dificuldades em química inorgânica; - Segmento secundário: Entidade acadêmica;	2 - Proposta de Valor Qual problema estamos tentando solucionar para o cliente? Tornar o aprendizado mais divertido e intuitivo; Reduzir dificuldades para identificar funções inorgânicas;	3 - Canais Como o produto de valor chega até o cliente/usuário? Hardware fornecido pela escola; Jogo simples para auxiliar na aprendizagem sobre funções inorgânicas;	4 - Relacionamento com Clientes Como o sistema se relaciona com o usuário ao longo da experiência? Simplicidade e mecânicas intuitivas para facilitar o entendimento dos alunos;	5 - Valor Organizacional/Receitas De que forma a empresa obtém seus resultados? Através das boas notas obtidas pelos alunos, a escola poderá receber mais reconhecimento
6 - Recursos Principais Quais recursos são necessários para que a proposta de valor funcione? Jogo educacional de química; Hardware (pc) para jogar o jogo	7 - Atividades Chave Quais atividades são necessárias para que a proposta de valor funcione? Conteúdo de fácil entendimento e de qualidade	8 - Parcerias Chave Quem são os parceiros necessários para que a proposta de valor funcione? Professores, que auxiliarão os alunos durante o jogo Gestão da Etec;	9 - Estrutura de Custos Quais são os principais custos envolvidos para que a proposta de valor funcione? Desenvolver um jogo simples, com foco no aprendizado dos alunos; Pouca ou nenhuma manutenção, sem alta complexidade técnica;	BMC - BUSINESS MODEL CANVAS Título: Projeto Integrador Interdisciplinar Versão: 1.0 Data: 19/03/2026 Autor(es): Bruno Salazar Flacadori RA: 26.01469-6 Eduardo Henrique Lima Simadon RA: 26.00692-4 Felipe de Toledo Moraes RA: 26.01393-8 Gabriel Silveira de Alencar RA: 26.01138-7 Lucas Caldeira de Andrade RA: 26.01457-1 Pedro Nanci Milani RA: 26.00827-6

Fonte: Do próprio autor, 2026 [1]

2.3 Definição do Produto Mínimo Viável (MVP)- Business Model Canvas MVP

Figura 4 - MVPC do Projeto

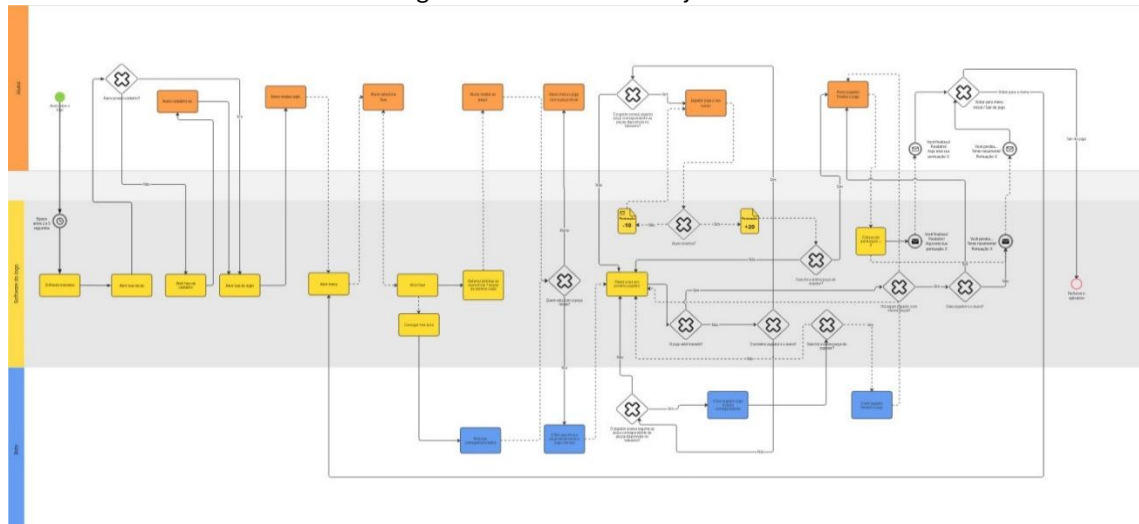
1 - Problema Qual problema real será atacado pelo MVP? Os alunos do ensino médio, especialmente no 1º ou 2º ano, frequentemente apresentam dificuldades na identificação e classificação das funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos), bem como na associação entre fórmulas químicas, nomenclatura e propriedades características;	2 - Segmento de Cliente (Usuário-Alvo) Para quem o MVP é construído? Para os alunos da Etec;	3 - Proposta de Valor do MVP Qual valor o MVP entrega ao usuário? Aumento das notas dos alunos em química; Aprender de maneira divertida em modo que há um incentivo para aprender mais sobre a matéria;	4 - Solução (MVP) Como o MVP materializa a proposta de valor? Jogo de dominó com conteúdo relacionado a química;	5 - Funcionalidades Essenciais O que precisa existir para o MVP funcionar? Apresentar peças de dominó digitais contendo informações químicas; Tablet que será fornecido pela escola(o hardware é incerto);
6 - Regras de Negócio Mínimas Quais são as regras mínimas para o MVP? De dois a quatro alunos que serão jogadores; Funcionamento apenas com ligamento peças/funções equivalentes;	7 - Hipóteses Quais suposições o MVP precisa validar? H1: Os alunos tem pelo menos um conhecimento básico de química; H2: O aumento das notas e entendimento sobre química;	8 - Métricas (KPIs) Como medir se o MVP funcionou? A melhoria dos resultados obtido nas avaliações; Pesquisa de satisfação dos professores e alunos sobre o jogo;	9 - Custos Principais O que é necessário para viabilizar? Infraestrutura da escola para fornecer hardware para os alunos(computadores e servidor local);	MVP CANVAS Título: Projeto Integrador Interdisciplinar Versão: 1.0 Data: 19/03/2026 Autor(es): Bruno Salazar Flacadori RA: 26.01469-6 Eduardo Henrique Lima Simadon RA: 26.00692-4 Felipe de Toledo Moraes RA: 26.01393-8 Gabriel Silveira de Alencar RA: 26.01138-7 Lucas Caldeira de Andrade RA: 26.01457-1 Pedro Nanci Milani RA: 26.00827-6

Fonte: Do próprio autor, 2026 [1]

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

2.4 Modelagem de Processo – BPMN

Figura 5 - BPMN 2.0 do Projeto



Fonte: Do próprio autor, 2026 [2]

3. Extração de Requisitos

3.1 Roteiro de Extração de Requisitos

Tópicos para entrevista:

“Qual hardware teremos à nossa disposição?”

Explicação: Gostaríamos de saber qual é o hardware disponível a fim de adequar o desempenho do software aos equipamentos;

“Tem algum tipo de rede local?”

Explicação: Se a ETEC possuir uma rede que pudéssemos utilizar, poderíamos construir um multiplayer entre os alunos através de uma LAN (Local Area Network, ou Rede de Área Local);

“Quais são os critérios de dificuldade (ex. funções - fácil; nomenclatura - médio...)?”

Explicação: Gostaríamos de saber se, deveríamos adicionar um nível de dificuldade e, em caso afirmativo, como deveríamos balancear a dificuldade;

“Como vai funcionar o contato?”

Explicação: Gostaríamos de saber como funcionaria a nossa comunicação com a ETEC;



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

“Quais seriam os critérios de avaliação do produto (KPI’s)?”

Explicação: Gostaríamos de saber como funcionaria a comunicação no que se refere ao feedback.

3.2 Análise dos Resultados da Extração de Requisitos

Durante a entrevista com a Profa Maria do Socorro Sousa da Silva e a partir do roteiro de perguntas foram obtidas respostas sobre a possível existência de uma rede local, onde foi escolhido o uso Bots no lugar do jogo multiplayer. Sobre os critérios de dificuldades, foi definido que deve existir níveis progressivos de dificuldades conforme o avanço dos alunos dentro do jogo (ex.: nas primeiras fases fórmula ↔ função, posteriormente avançando para propriedades ↔ classificação).

Já acerca de como o contato entre o grupo e o parceiro seria realizado foi estabelecido reuniões mensais e um grupo de mensagens via Whatsapp.

E a respeito dos critérios de avaliação do produto (KPI’s), foram definidos dois tipos de feedbacks para que o professor consiga medir os resultados dos alunos por meio de pontuação por tempo de acerto e índice de acerto por erro.

4. Especificação de Requisitos

4.1 Requisitos Funcionais Requisitos Funcionais

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve apresentar peças de dominó digitais contendo informações químicas (fórmulas, nomes, propriedades ou classificações).	Alta
RF02	O jogo deve permitir que o aluno conecte peças somente quando houver correspondência conceitual correta.	Média
RF03	O sistema deve validar automaticamente as conexões realizadas pelo jogador.	Baixa
RF04	O jogo deve possuir níveis progressivos de dificuldade (ex.: inicialmente fórmula ↔ função, depois propriedades ↔ classificação).	Alta
RF05	O sistema deve registrar tempo de partida e número de acertos/erros.	Alta
RF06	O sistema deve possuir autenticação simples de usuários (aluno/professor) para permitir acompanhamento individual do desempenho.	Alta
RF07	O sistema deve disponibilizar relatórios básicos de desempenho por aluno.	Alta

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI
2026

RF08	O sistema deve ter tela inicial.	Alto
RF09	O sistema deve ter uma tela de cadastro.	Médio
RF10	O sistema deve ter uma tela de login.	Médio
RF11	O sistema deve ter menu de fases.	Médio
RF12	O sistema deve abrir as fases.	Alto
RF13	O sistema deve carregar três bots.	Alto
RF14	Se o bot receber a peça inicial ele deve iniciar o jogo.	Alto
RF15	O bot deve respeitar as regras do jogo.	Alto
RF16	O bot deve jogar as peças possíveis.	Alto
RF17	Se o bot não tiver peças disponíveis ele deve passar a vez.	Alto
RF18	O sistema deve distribuir sete peças de dominó para cada jogador.	Alto
RF19	O sistema deve passar a vez quando o jogador ou jogar a peça ou não tiver peças disponíveis.	Alto
RF20	O sistema deve armazenar uma pontuação do aluno com base em acertos e erros.	Médio
RF21	O sistema deve computar cada acerto como +20.	Médio
RF22	O sistema deve computar cada erro como -10.	Médio
RF23	Se o jogo travar (não tiver mais jogadas disponíveis) e todos os jogadores estiverem com o mesmo número de peças, o jogo deverá finalizar e exibir a pontuação do aluno.	Médio
RF24	Se o jogo travar e o aluno estiver com o número de peças menor que os outros jogadores, o aluno ganha e o jogo deverá finalizar exibindo a pontuação.	Médio
RF25	Se o jogo travar e o aluno estiver com o número de peças maior, uma mensagem de derrota será exibida e o jogo finaliza exibindo a pontuação.	Médio



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

RF26	Se o aluno acabar com todas as peças, o sistema deve exibir uma mensagem de parabéns e sua pontuação.	Médio
RF27	Toda vez que a fase é finalizada, o sistema exibe uma mensagem para regressar ao menu inicial.	Baixo

4.2 Requisitos Não-Funcionais

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF01	O sistema deve possuir interface intuitiva e adequada a estudantes do ensino médio.	Alta
RNF02	O jogo deve funcionar em computadores.	Alta
RNF03	O jogo deve armazenar dados de desempenho dos alunos para análise pedagógica.	Alta
RNF04	O software deve seguir boas práticas de acessibilidade (contraste, fontes legíveis, descrição de imagens).	Alta
RNF05	O sistema deve garantir privacidade e proteção dos dados dos alunos, conforme boas práticas de segurança e LGPD.	Alta

4.1. Diagrama e Especificação de Casos de Uso

Atores:

AT-01 – Jogador Aluno

AT-02 – Professor/Responsável/Admin

AT-03 – Jogador Bot

UC-01: Cadastrar-se, AT-01 e AT-02

Fluxo principal:

Após a abertura do aplicativo:

1. Usuários visualizam a tela de login;
2. Apertam o botão de “registrar-se”;
3. Visualizam a tela de cadastro;
4. Preenchem o campo de email;
5. Criam uma senha;
6. Apertam o botão “cadastrar”;



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

7. Visualizam mensagem de confirmação.

Fluxo alternativos:

Email inválido (não pertence a ETEC):

Mesmo procedimento do fluxo principal até o passo 6

8. Visualizam mensagem de erro dizendo que o email é inválido

Campos não preenchidos:

Mesmo procedimento do fluxo principal até o passo 3

4. Apertam o botão “cadastrar”;
5. Visualizam mensagem de erro dizendo que os campos são obrigatórios;
6. Voltam ao passo 3 do fluxo principal

Já possui cadastro:

Mesmo procedimento do fluxo principal até o passo 6

7. Visualizam mensagem de erro alertando a existência de uma conta com esse email;
8. Retornam ao passo 3

Pré-condições:

1. O usuário precisa ter o email institucional da ETEC;
2. O usuário, para se cadastrar, não pode ter o email vinculado a uma conta já existente.

Pós-Condições:

1. Após o passo 7, os usuários são redirecionados para a tela de login;
2. Os usuários podem realizar o login.

UC-02: Realizar login; AT-01 e AT-02

Fluxo Principal:

1. Usuário visualiza tela de login;
2. Usuário preenche campo de email;
3. Usuário preenche campo de senha;
4. Usuário aperta botão para entrar;



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

5. Usuário é redirecionado a sua tela específica;

Fluxos alternativos:

Usuário não cadastrado/senha inválida:

Mesmo procedimento até o passo 4;

5. Usuário visualiza mensagem de erro dizendo que o email e/ou a senha são inválidos;

6. Usuário volta ao passo 1

Pré-condições:

1. O usuário deve ter uma conta cadastrada;

Pós-condições:

1. Usuário é autenticado no sistema;

UC-03: Realizar Logout - AT-01/AT-02

Fluxo Principal:

1. Usuário clica em “Sair” no menu.
2. Sistema confirma a saída.
3. Sessão é encerrada e usuário retorna à tela de login.

Pré-condições:

1. Usuário logado.

Pós-condições:

1. Sessão encerrada.

UC-04: Selecionar fase - AT-01

Fluxo Principal:

1. Usuário visualiza o menu de fases;
2. Usuário seleciona fase;
3. Usuário confirma fase;
4. Sistema carrega fase e inicia o jogo (UC-06).

Fluxos Alternativos:



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

Usuário deseja retornar ao menu inicial:

- Mesmo procedimento até o passo 4;
- Usuário aperta botão de retornar ao menu inicial;
- Usuário é redirecionado ao menu inicial.

Fase selecionada não disponível:

- Mesmo procedimento até o passo 5;
- Usuário visualiza botão de confirmação não disponível;
- Retorna ao passo 4.

Pré-condições:

1. O usuário tem que estar logado como aluno;
2. Fase tem que estar desbloqueada.

Pós-condições:

1. O usuário é redirecionado a fase que ele selecionou;

UC-05: Jogar – AT-01 e AT-03

Fluxo principal:

1. 3 Jogadores Bots são inicializados;
2. 7 pedras são distribuídas para cada jogador (4 jogadores, 28 peças);
3. O jogador que sair com a pedra Ácido/Base começa com ela;
4. Para cada pedra jogada certa, o jogador que a jogou ganha 10 pontos;
5. O primeiro que não tiver mais pedras ganha o jogo;
6. Sistema calcula pontuação de cada jogador
7. O jogador aluno visualiza sua pontuação.
8. Jogador retorna ao menu de fases.

Fluxos alternativos:

Usuário deseja retornar ao menu inicial:

- Mesmo procedimento até o passo 4;
- Usuário aperta botão de retornar ao menu inicial;



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

- Usuário confirma o retorno;
- Usuário é redirecionado ao menu inicial.

Jogo fecha (não há nenhuma jogada disponível):

- Inicia-se após o passo 8 do fluxo principal;
- Novas jogadas não podem mais ser feitas;
- Fluxo volta ao passo 11 do fluxo principal.

Pré-condições:

1. Jogador aluno precisa ter selecionado a fase;
2. Bots precisam ser inicializados;
3. Pedras precisam ser carregadas;
4. Sistema de pontuação precisa ser inicializado.

Pós-condições:

1. Quem ganha o jogo ganha 50 pontos;
2. Quem estiver com 1 pedra na mão no fim do jogo ganha 35 pontos;
3. Quem estiver com 2 pedras na mão no fim do jogo ganha 25 pontos;
4. Quem estiver com 3 ou mais pedras na mão no fim do jogo ganha 10 pontos;
5. A fase seguinte é desbloqueada;
6. Aluno é redirecionado para menu de fases.

UC-06: Realizar Jogada - AT-01 e AT-03

Fluxo Principal:

1. Jogador seleciona uma pedra compatível com as extremidades do tabuleiro.
2. Sistema valida a jogada.
3. Pedra é colocada no tabuleiro.
4. Jogador ganha 10 pontos.
5. Vez passa para o próximo jogador.

Fluxos Alternativos:

Jogador não tem pedra correspondente:



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

Mesmo procedimento até o passo 6 do fluxo principal

- Se o jogador não tiver pedras correspondentes às pontas do tabuleiro, ele aperta o botão de passar a jogada;
- O jogo continua com o próximo jogador;
- Retorna ao passo 8 do fluxo principal.

Jogador joga pedra errada:

- Mesmo procedimento até o passo 6 do fluxo principal;
- Jogador tenta jogar pedra que não tem correspondência;
- Movimento não é aceito;
- Jogador perde 5 pontos;
- Volta ao passo 6 do fluxo principal (não passa a vez).

Pré-Condições:

1. Estar na partida.

Pós-Condições:

1. A vez vai para o jogador a esquerda (respeita sentido horário).

UC-07: Usar Dica - AT-01

1. Jogador aperta botão de dica (?);
2. Jogador seleciona a categoria da matéria a qual ele está com dúvidas;
3. Jogador confirma uso da dica;
4. Jogador gasta 3 pontos;
5. Jogador volta a comparar suas pedras com o tabuleiro.

Pré-condições:

1. Ter ao menos 3 pontos.

Pós-condições:

1. Pontos atualizados.



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

UC-08: Passar a Vez- AT-01 e AT-03

Fluxo Principal:

1. Jogador sem jogada válida clica em “Passar”.
2. Vez é passada ao próximo jogador.

UC-09: Visualizar pontuação – AT-01 e AT-02

Fluxo Principal (admin):

1. Usuário Admin vê a tela inicial;
2. Usuário Admin seleciona botão de ranking/relatórios;
3. Usuário é redirecionado para uma tela com uma tabela com as pontuações;
4. Usuário visualiza a tabela;
5. Usuário pode filtrar por aluno, fase, data, período.

Fluxo Principal (Aluno):

1. Aluno acessa “Ranking” no menu.
2. Visualiza sua pontuação geral e por fase.

Fluxo Alternativo:

Sair da tabela:

- Mesmo procedimento até passo 4/2;
- Usuário aperta botão de retorno;
- Usuário retorna à tela inicial.

Pré-condições:

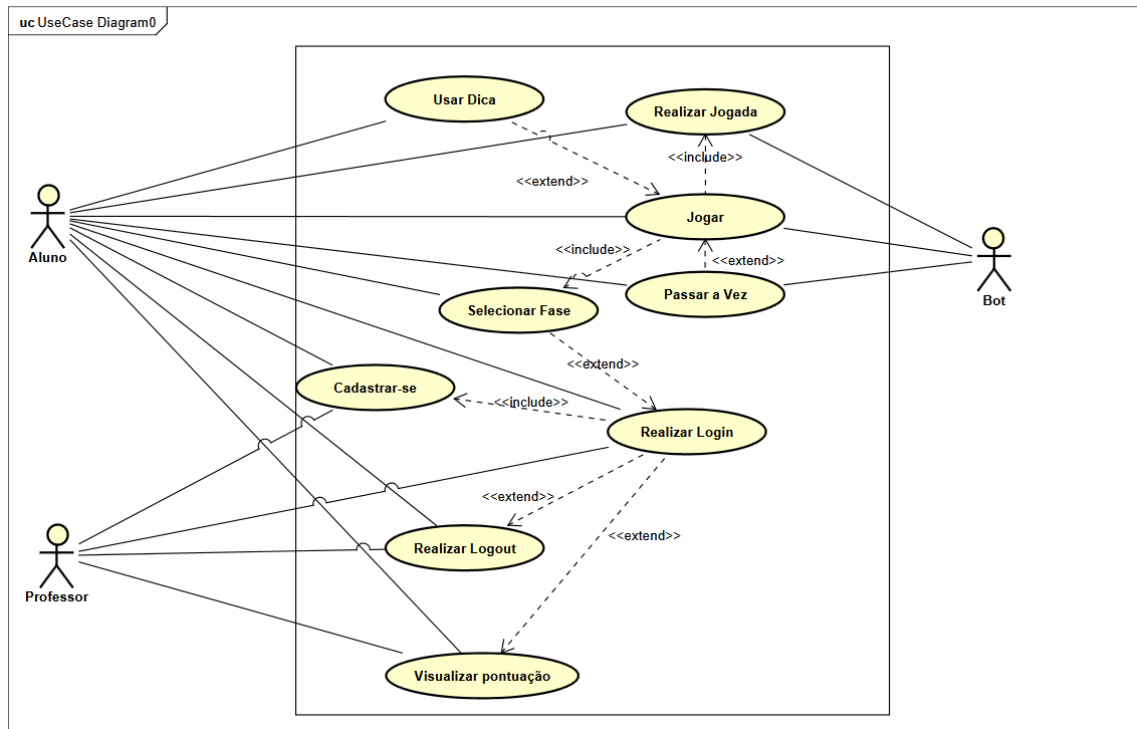
1. Usuário precisa estar logado;

Pós-condições:

1. Tem as informações sobre pontuação e desempenho dos jogadores que jogaram o jogo localmente;

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

Figura 6 – Diagrama UML de Casos de Uso do Projeto

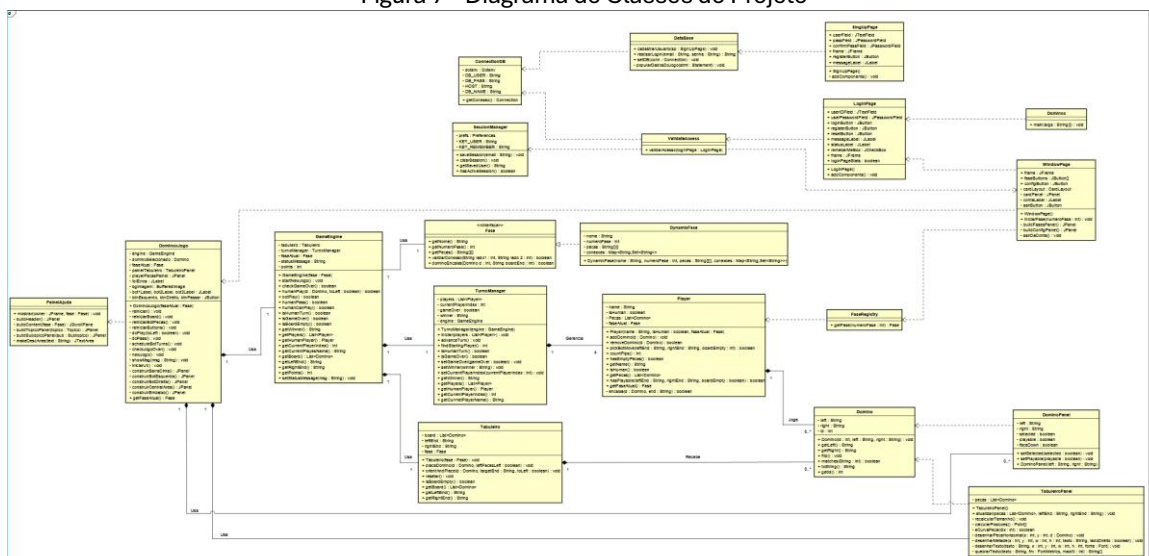


Fonte: Do próprio autor, 2026 [3]

5. Análise e Projeto

5.1. Diagrama de Classes

Figura 7 - Diagrama de Classes do Projeto

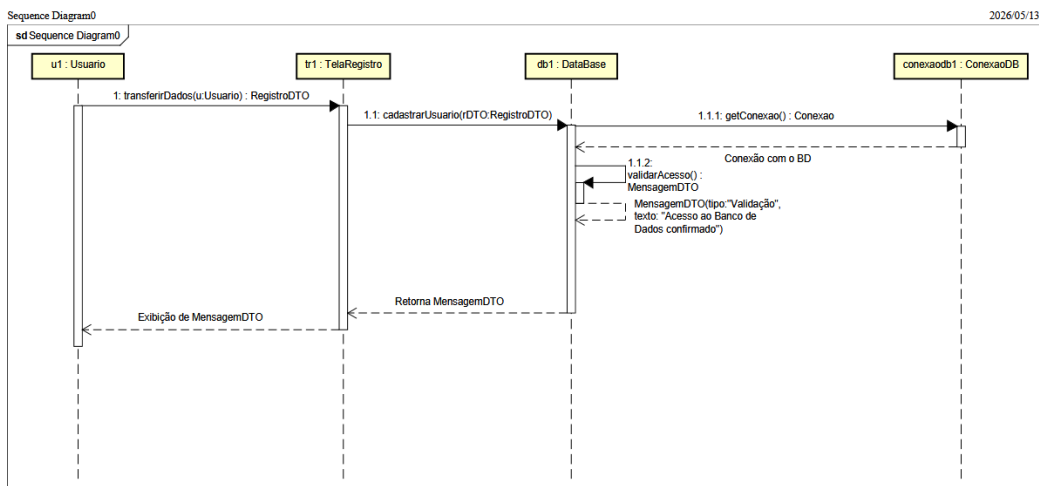


Fonte: Do próprio autor, 2026 [4]

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

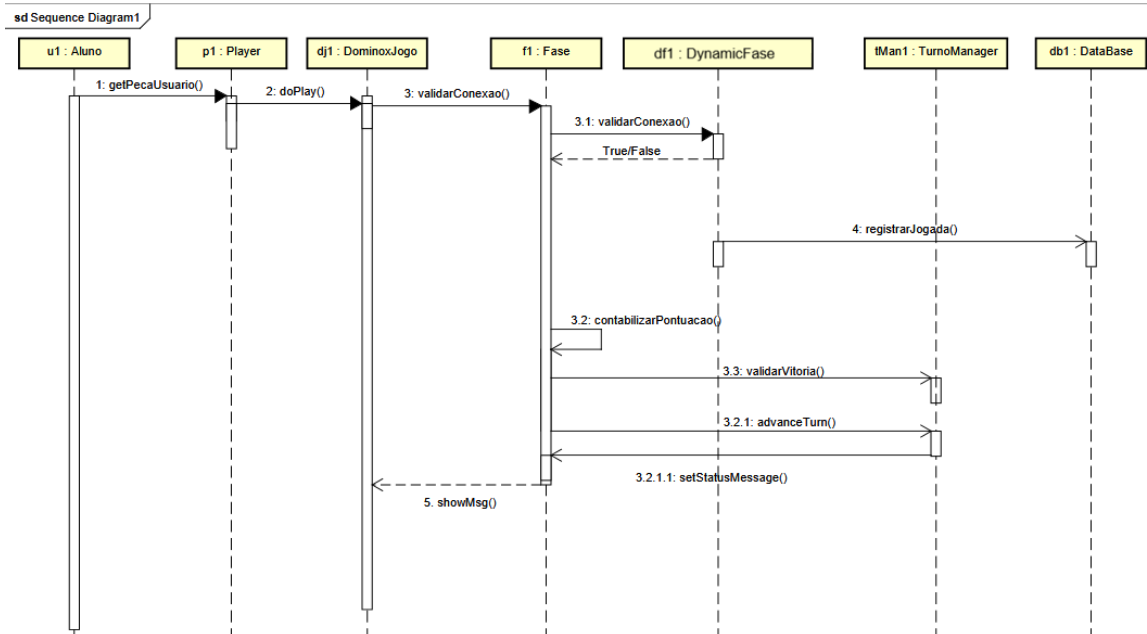
5.2. Diagrama de Sequência

Figura 8 – Diagrama de Sequência do Registro do Projeto



Fonte: Do próprio autor, 2026 [5]

Figura 9 – Diagrama de Sequência de Jogo do Projeto

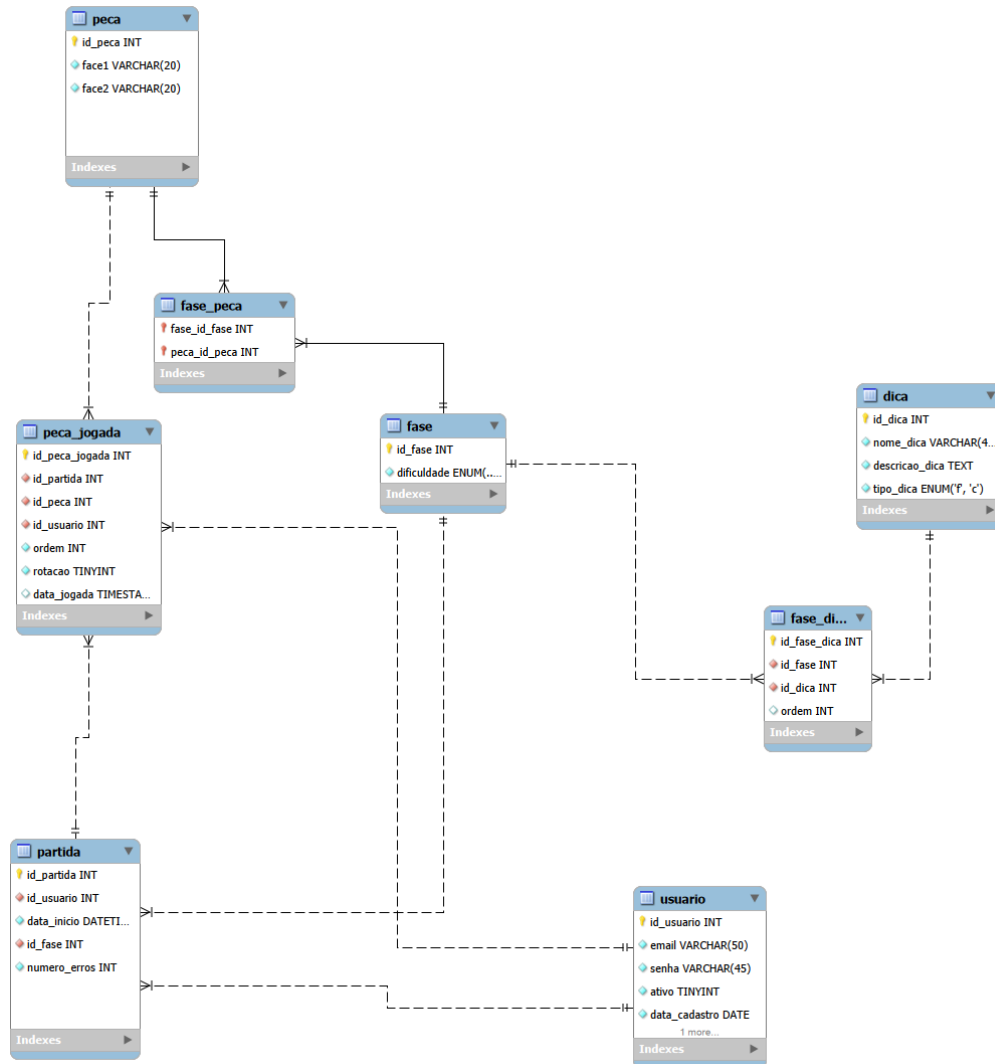


Fonte: Do próprio autor, 2026 [6]

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

5.3. Modelo de Banco de Dados

Figura 10 – Modelo do Banco de Dados Relacional do Projeto



Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

6. Implementação

6.1. Tecnologias utilizadas (linguagens, frameworks, padrões de arquitetura).

As principais tecnologias utilizadas foram:

- Figma (para construção de protótipos);
- Miro (para construção dos diagramas BPMN 2.0 e BMC);
- Canva (para a construção dos mapas de empatia);
- Astah (para a construção dos diagramas UML);
- Java (linguagem);
- Java Swing (interfaces gráficas);
- MySQL (construção do Banco de Dados/Workbench para construção do modelo);
- VSCode (para programação backend e frontend);
- NetBeans (para frontend);

6.2. Link para o repositório de código-fonte

<https://github.com/Toledo-alt7/Dominox.git>

7. Testes

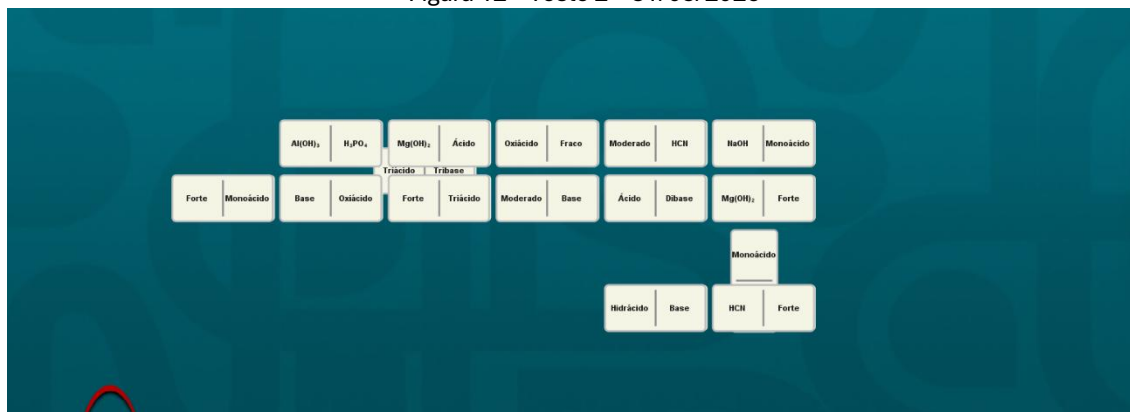
Figura 11 – Teste 1 – 20/05/2026



Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

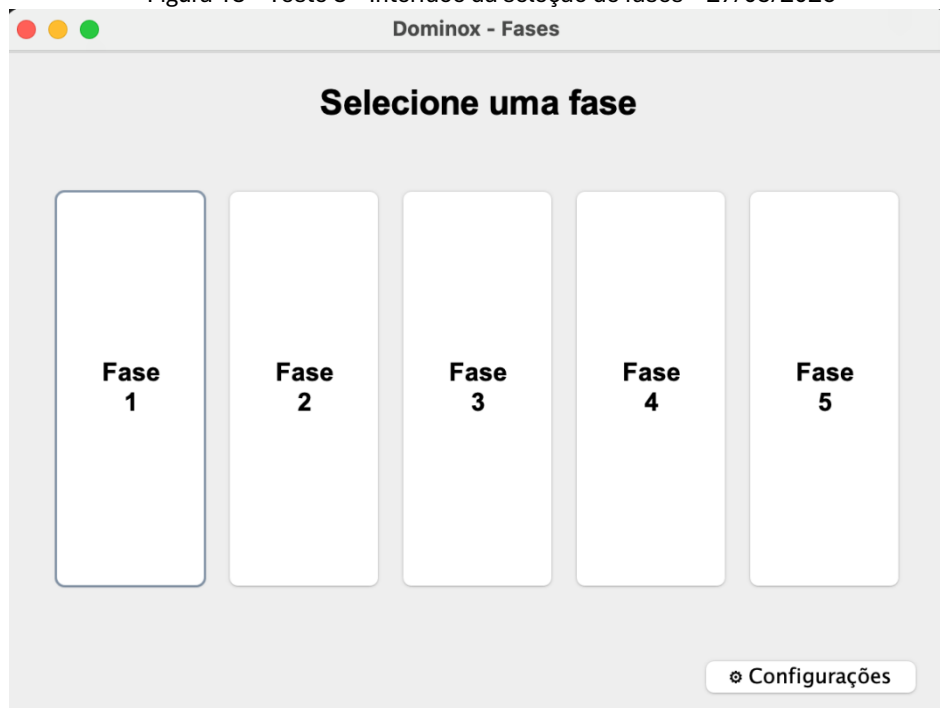
Figura 12 – Teste 2 – 31/05/2026



Fonte: Do próprio autor, 2026

Nessas duas primeiras imagens, observa-se o teste de deixar a diagramação das peças da maneira tradicional do dominó, entretanto não conseguimos implementar essa visualização por problemas da própria peça, que mesmo que ficasse na diagramação correta, ao virar, ela não ficava na posição correta, o que afetava a lógica do jogo.

Figura 13 – Teste 3 – Interface da seleção de fases – 27/05/2026



Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

Figura 14 – Teste 4 – Interface das configurações/logout – 27/05/2026

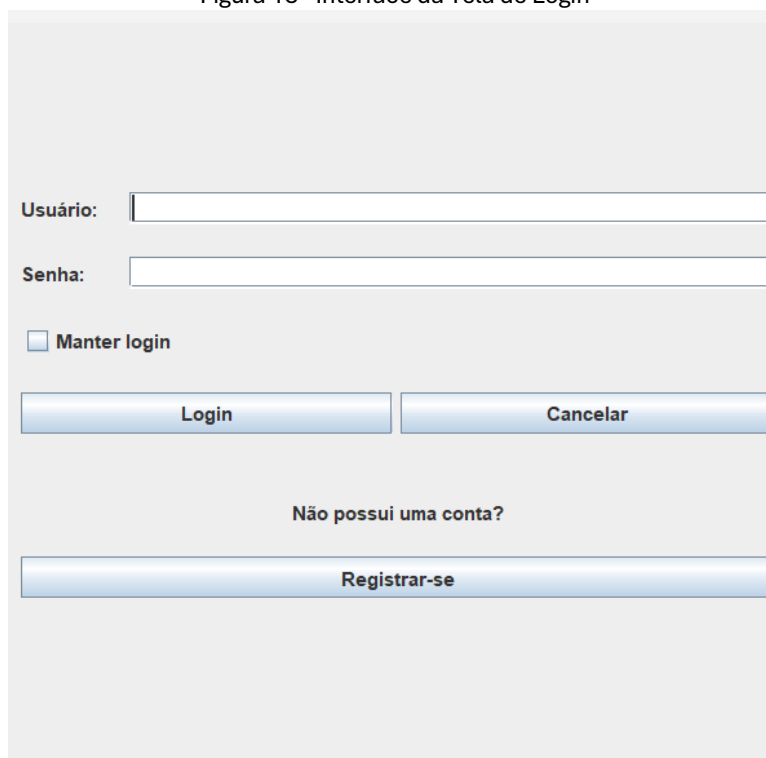


Fonte: Do próprio autor, 2026

8. Resultados e Considerações

UC-02: Realizar login.

Figura 15 –Interface da Tela de Login

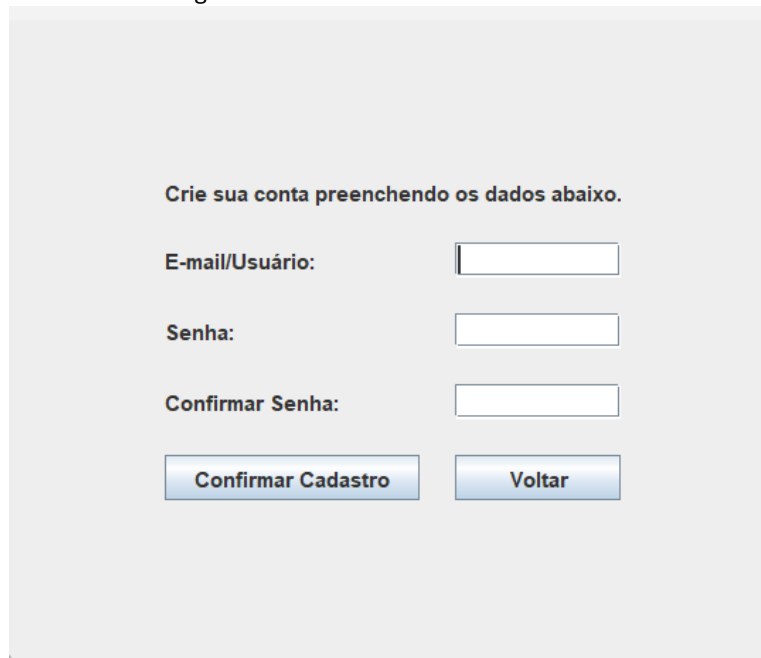


Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

UC-01: Cadastrar-se

Figura 16 –Interface da Tela de Cadastro



Crie sua conta preenchendo os dados abaixo.

E-mail/Usuário:

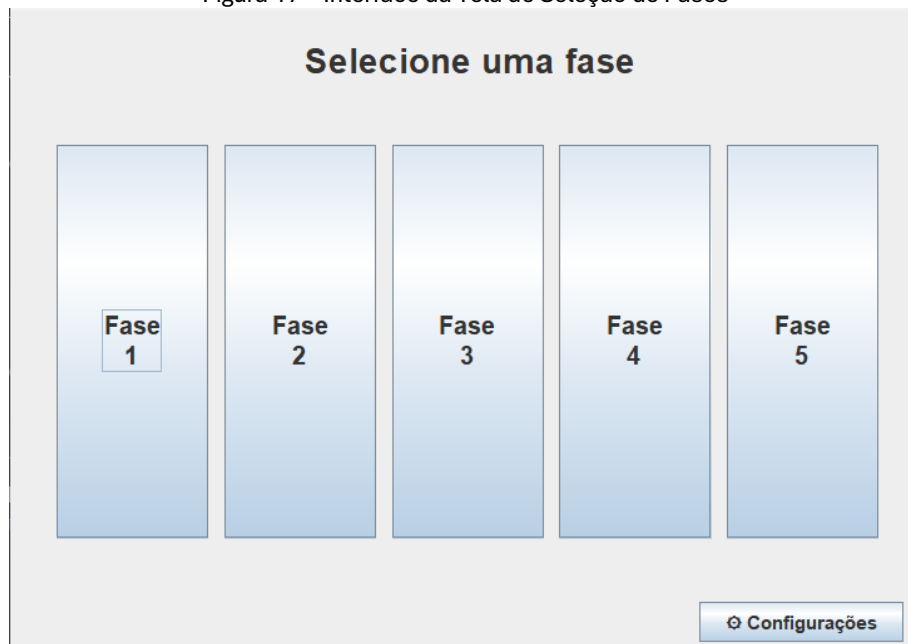
Senha:

Confirmar Senha:

Fonte: Do próprio autor, 2026

UC-04: Selecionar fase

Figura 17 – Interface da Tela de Seleção de Fases



Selecione uma fase

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

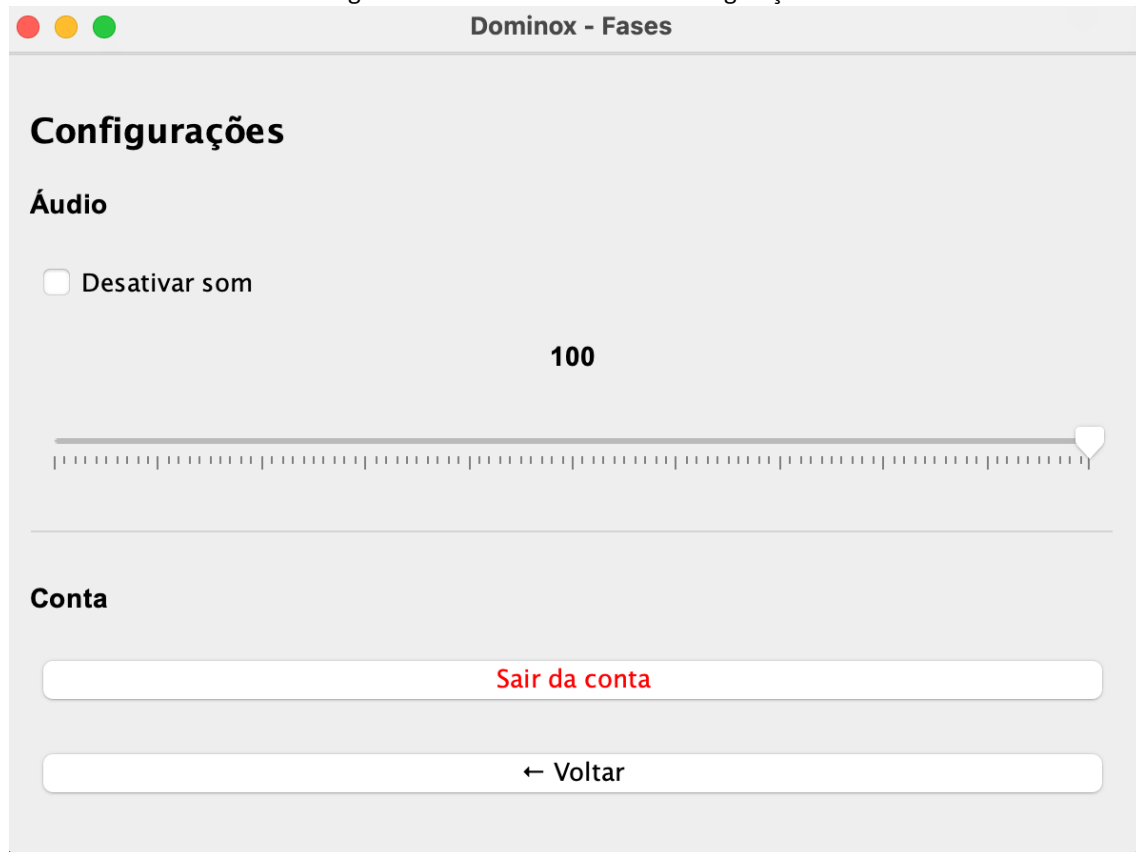
Fonte: Do próprio autor, 2026



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

UC-03: Realizar Logout

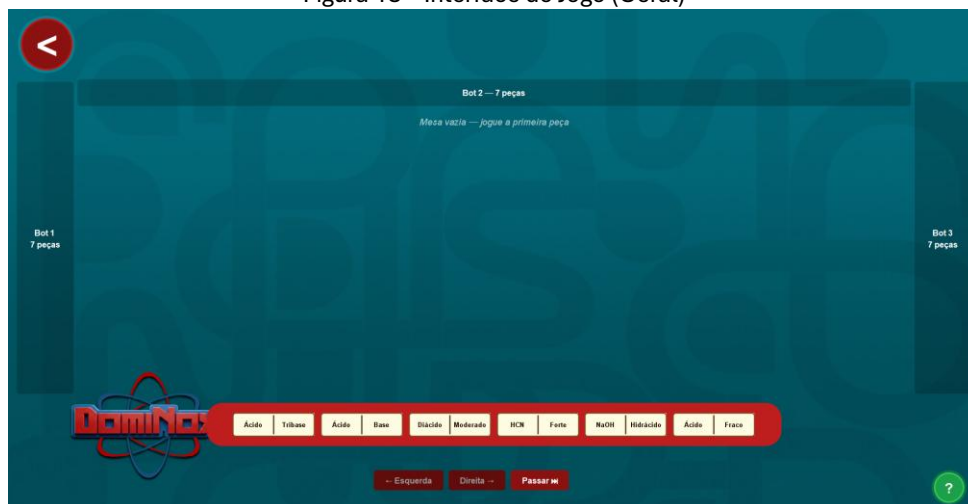
Figura 18 – Interface da Tela de Configurações



Fonte: Do próprio autor, 2026

UC-05: Jogar; UC-08: Passar a Vez; UC-09: Visualizar pontuação; UC-07: Usar Dica.

Figura 18 – Interface do Jogo (Geral)

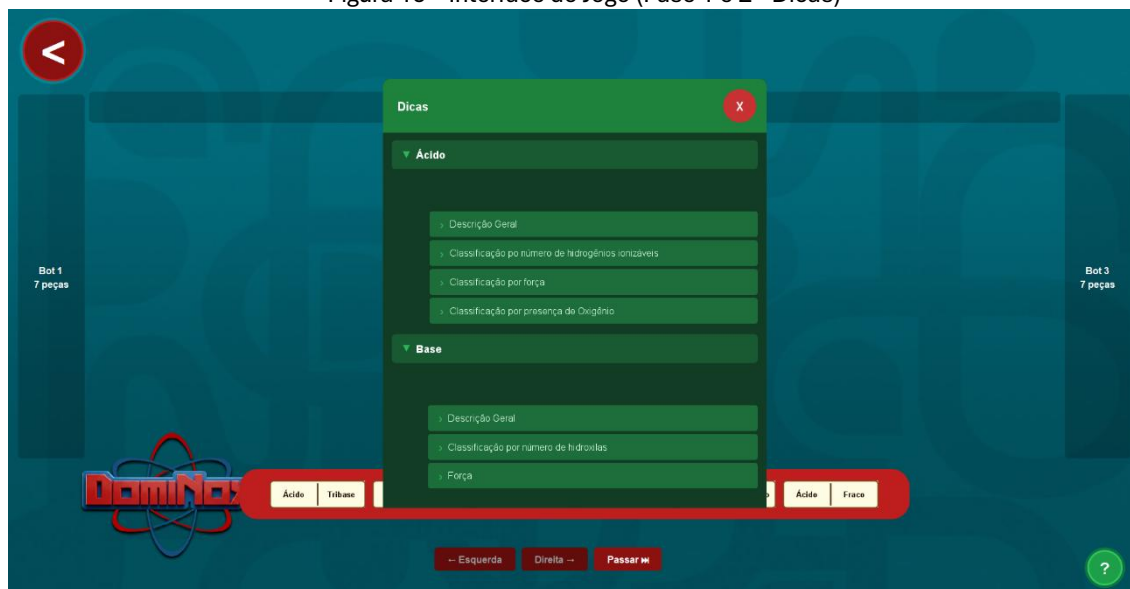


Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

UC-05: Jogar; UC-08: Passar a Vez; UC-09: Visualizar pontuação; UC-07: Usar Dica.

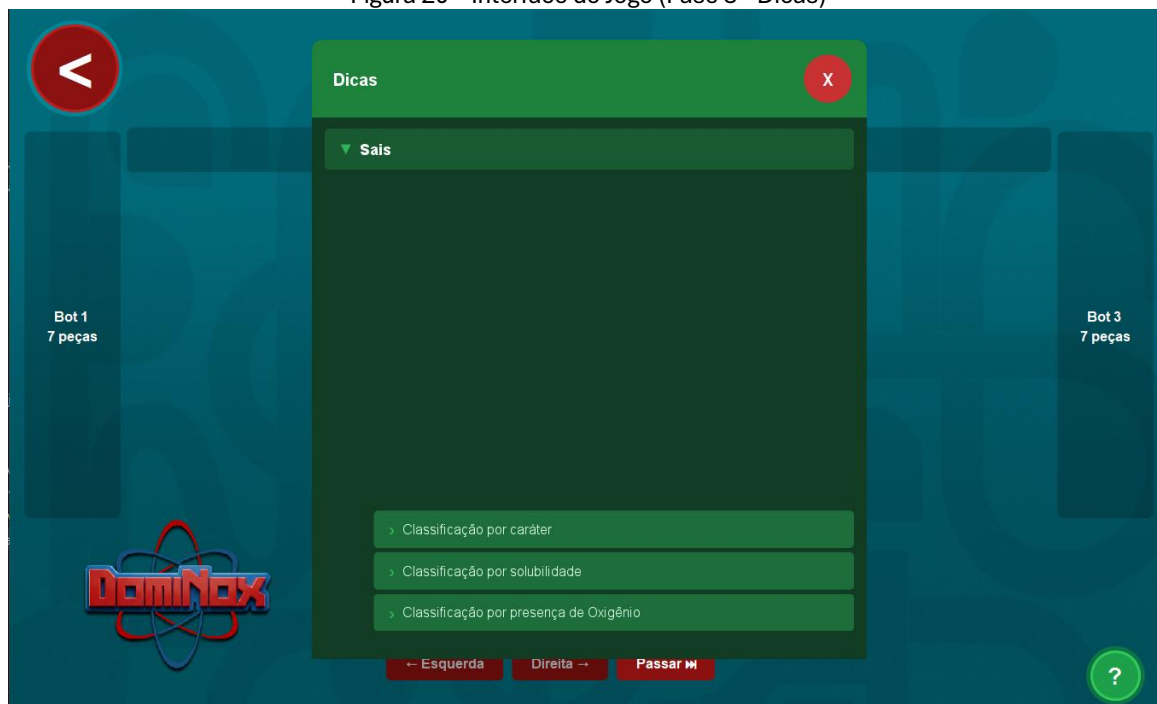
Figura 19 – Interface do Jogo (Fase 1 e 2 - Dicas)



Fonte: Do próprio autor, 2026

UC-05: Jogar; UC-08: Passar a Vez; UC-09: Visualizar pontuação; UC-07: Usar Dica.

Figura 20 – Interface do Jogo (Fase 3 - Dicas)

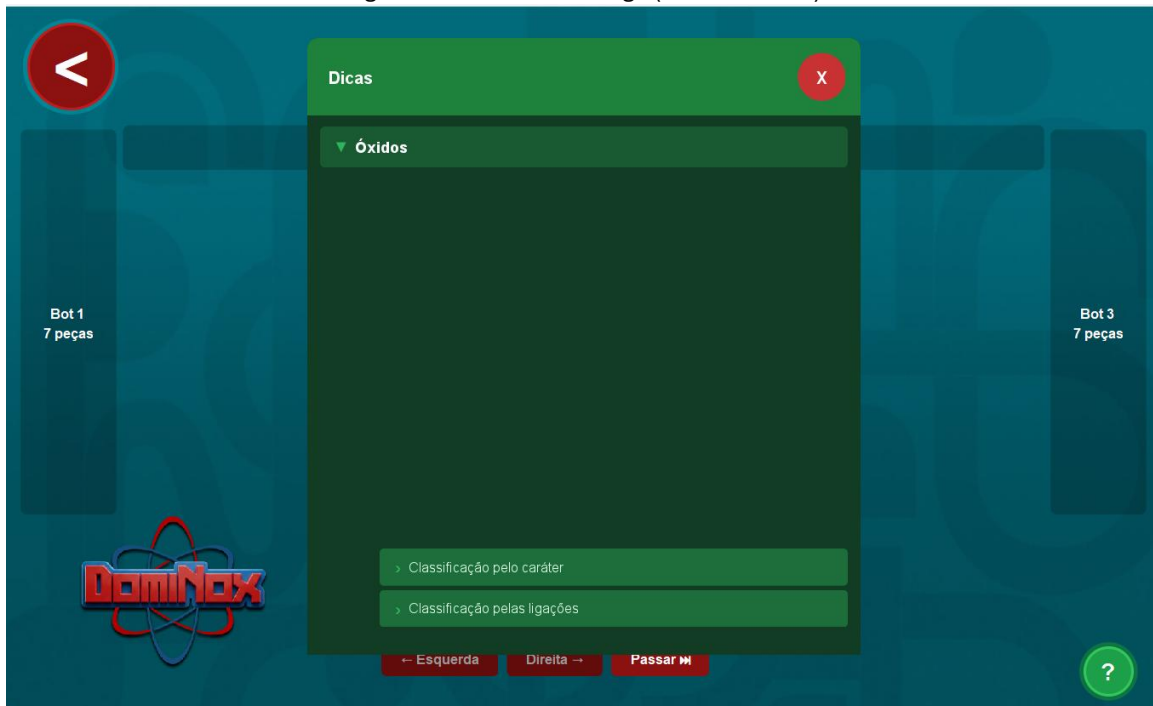


Fonte: Do próprio autor, 2026

Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

UC-05: Jogar; UC-08: Passar a Vez; UC-09: Visualizar pontuação; UC-07: Usar Dica.

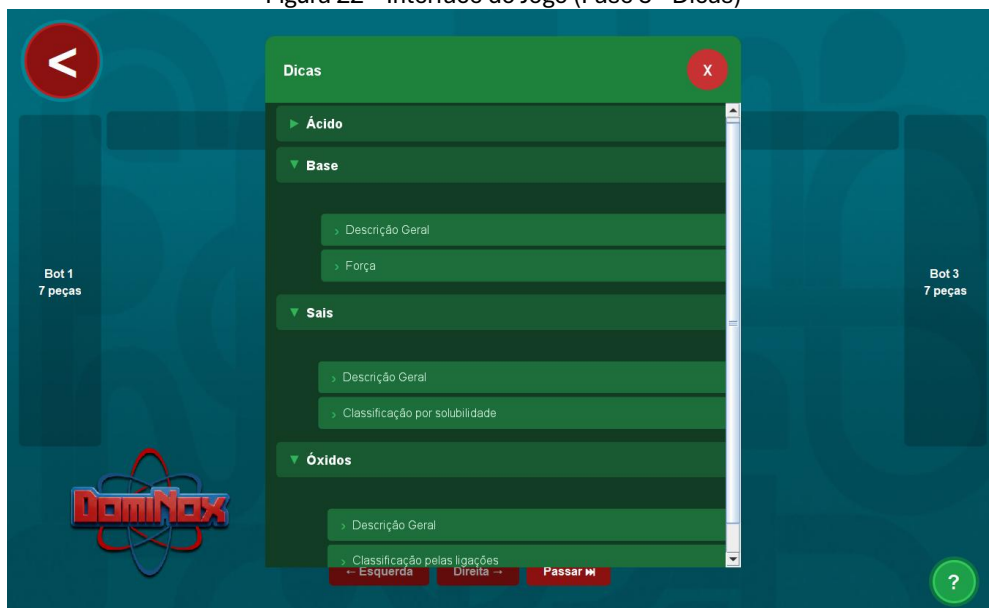
Figura 21 – Interface do Jogo (Fase 4 - Dicas)



Fonte: Do próprio autor, 2026

UC-05: Jogar; UC-08: Passar a Vez; UC-09: Visualizar pontuação; UC-07: Usar Dica.

Figura 22 – Interface do Jogo (Fase 5 - Dicas)



Fonte: Do próprio autor, 2026



Documentação de Produto de Software dos cursos de TI 2026

A parte mais afetada do resultado foram as interfaces gráficas das telas de login, cadastro, fases e configurações, que não atenderam ao RNF-01, ao não propor uma interface amigável aos usuários.

9. Registro da Apresentação ao Parceiro

Encontro 1 – 23/03

No primeiro encontro, foram apresentados as telas de jogo (protótipo) e ideias iniciais de pontuação e registro dos alunos, a definição dos registros é feita por meio do email da ETEC, já a pontuação ficou definida como um cálculo de acerto/erro + tempo.

Encontro 2 - 27/04

No segundo encontro, questões como o tipo de servidor (local ou em nuvem) foram levantadas, além de apresentar as telas de jogo remodeladas e as primeiras versões das telas de cadastro. Outra questão também foi sobre o uso de dicas quando o jogador precisasse, ideia implementada no sistema.

Referências

Centro Paula Souza. Disponível em: <<https://www.cps.sp.gov.br/etec/>>. Acesso em: 5 junho. 2026.

Identidade Visual. Disponível em: <<https://www.cps.sp.gov.br/asscom/manuais-assessoria-de-comunicacao/>>. Acesso em: 5 junho. 2026.

Apêndice

- [1] https://miro.com/app/board/uXjVGvTBjbY=/?share_link_id=537147548354
- [2] https://miro.com/app/board/uXjVGt9LVHI=/?share_link_id=746236714980
- [3] [DiagramaCasoDeUso.pdf](#)
- [4] [DiagramaClassesDominox.pdf](#)
- [5] [DiagramaSequenciaRegistro.pdf](#)
- [6] [DiagramaSequenciaDominox.pdf](#)